ESERCIZIO n°1, PROVA ESAME 19.04.2024

ENUNCIARE LE FORMULE DI GAUSS-GREEN E DIMOSTRARNE UNA. UTILIZZANDONE CALCOLARE

$\int_{F\mathcal{D}^+} 3x^2y\,dy$ DOVE $F\mathcal{D}$ È LA FRONTIERA DEL DOMINIO $\mathcal{D} = \{0 \le x \le 2,\ x-3 \le y \le \sqrt{2x-x^2}\}$

$\int_{F\mathcal{D}^+} 3x^2y\,dy$ DOVE $\mathcal{D}$ È IL DOMINIO $\mathcal{D} = \{(x,y): 0 \le x \le 2,\ x-3 \le y \le \sqrt{2x-x^2}\}$

IN QUESTO CASO PONIAMO $P(x,y) = 0$ E $Q(x,y) = 3x^2y$. APPLICANDO LA FORMULA DI GAUSS-GREEN:

$$\int_{\partial\mathcal{D}} Q\,dy = \iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial Q}{\partial x}\,dx\,dy$$

CALCOLIAMO $\frac{\partial Q}{\partial x}$ $\quad Q(x,y) = 3x^2y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = 6xy$ QUINDI $\int_{\partial\mathcal{D}} 3x^2y\,dy = \iint_{\mathcal{D}} 6xy\,dx\,dy$

IL DOMINIO $\mathcal{D}$ È DELIMITATO DALLE CURVE $y = x-3$ (RETTA INFERIORE) $y = \sqrt{2x-x^2}$ (PARABOLA SUPERIORE)

X VARIA TRA 0 E 2

$$\iint_{\mathcal{D}} 6xy\,dx\,dy = \int_{x=0}^{2}\int_{y=x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} 6xy\,dy\,dx$$

CALCOLIAMO L'INTEGRALE INTERNO:

$$\int_{y=x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} 6xy\,dy = 6x\int_{y=x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} y\,dy \qquad \int_{y=x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} y\,dx = \left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{\left(\sqrt{2x-x^2}\right)^2}{2} - \frac{(x-3)^2}{2}$$

$$\frac{\left(\sqrt{2x-x^2}\right)^2}{2} = \frac{2x-x^2}{2}$$

$$\frac{(x-3)^2}{2} = \frac{x^2-6x+9}{2}$$

$$\int_{y=x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} y\,dy = \frac{2x-x^2}{2} - \frac{x^2-6x+9}{2} = \frac{-2x^2+8x-9}{2}$$ MOLTIPLICHIAMO PER 6X

$$6x\int_{y=x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} y\,dy = \cancel{6}^{3}x\,\frac{-2x^2+8x-9}{\cancel{2}_{1}} = 3x\left(-2x^2+8x-9\right) = -6x^3+24x^2-27x$$

$$\int_{x=0}^{2}(-6x^3+24x^2-27x)\,dx$$

$$\int_{x=0}^{2} -6x^3\,dx = \left[-\frac{6x^4}{4}\right]_0^2 = -\frac{6(16)}{4} + 0 = -24$$

$$\int_{x=0}^{2} 24x^2\,dx = \left[\frac{24x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{24(8)}{3} - 0 = 64$$

$$\int_{x=0}^{2} -27x^3\,dx = \left[-\frac{27x^2}{2}\right]_0^2 = -\frac{27(4)}{2} + 0 = -54$$

↓ SOMMIAMO I RISULTATI

$-24+64-54 = -14$

$$\int_{x=0}^{2}(-6x^3+24x^2-27x)\,dx = -24+64-54 = -14$$

ESERCIZIO n°2 PROVA ESAME 19.09.2024

ENUNCIARE LE FORMULE DI GAUSS-GREEN E DIMOSTRARNE UNA. UTILIZZANDOLE CALCOLARE

$\int_{F\mathcal{D}^+} 4x^2y^2\,dx$ DOVE $F\mathcal{D}$ È LA FRONTIERA DEL DOMINIO $\mathcal{D} = \{0 \le x \le 2,\ x-3 \le y \le \sqrt{2x-x^2}\}$

$\int_{Fr^+} 4x^2y^2\,dx$ DOVE Fr È LA FRONTIERA DEL DOMINIO $D = \{0 \le x \le 2,\ x-3 \le y \le \sqrt{2x-x^2}\}$

PER APPLICARE GAUSS-GREEN, RISCRIVIAMO IL TERMINE $4x^2y^2\,dx$ COME DERIVATA DI UNA FUNZIONE.

CONSIDERIAMO $P(x,y) = 4x^2y^2$ E $Q(x,y) = 0$ $\quad \frac{\partial P}{\partial y} = 8x^2y \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$

$$\int_{Fr} 4x^2y^2\,dy = \iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy = \iint_D 8x^2y\,dx\,dy$$

- SCRIVERE I LIMITI DI INTEGRAZIONE

IL DOMINIO D È DESCRITTO DAI LIMITI: x VARIA TRA 0 E 2

y VARIA TRA $x-3$ E $\sqrt{2x-x^2}$

$$\int_D 4x^2y^2\,dx = \int_0^2 \int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} 8x^2y\,dy\,dx$$

- RISOLVIAMO L'INTEGRALE INTERNO

$$\int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} 8x^2y\,dy = 8x^2 \int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} y\,dy \qquad \int y\,dy = \frac{y^2}{2}$$

$$\int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} 8x^2y\,dy = 8x\left[\frac{\left(\sqrt{2x-x^2}\right)^2}{2} - \frac{(x-3)^2}{2}\right]$$

$$\frac{\left(\sqrt{2x-x^2}\right)^2}{2} = \frac{2x-x^2}{2} \qquad \frac{(x-3)^2}{2} = \frac{x^2-6x+9}{2}$$

$$\int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} 8x^2y\,dy = 8x^2\left[\frac{2x-x^2}{2} - \frac{x^2-6x+9}{2}\right]$$

$$\frac{2x-x^2}{2} - \frac{x^2-6x+9}{2} = \frac{2x-x^2-x^2+6x-9}{2} = \frac{8x-2x^2-9}{2}$$

$$\int_{x-3}^{\sqrt{2x-x^2}} 8x^2y\,dy = 8x^2 \cdot \frac{8x-2x^2-9}{2} = 4x^2(8x-2x^2-9)$$

- RISOLUZIONE DELL'INTEGRALE ESTERNO

$$\int_0^2 4x^2(8x-2x^2-9)\,dx \qquad 4x^2(8x-2x^2-9) = 32x^3 - 8x^4 - 36x^2$$

$$\int_0^2 (32x^3 - 8x^4 - 36x^2)\,dx = \int_0^2 32x^3\,dx - \int_0^2 8x^4\,dx - \int_0^2 36x^2\,dx$$

$$\int_0^2 4x^2(8x-2x^2-9)\,dx = 128 - \frac{256}{5} - 96 = -\frac{96}{5}$$

$$\int_0^2 32x^3\,dx = 32\,\frac{x^4}{4}\Big|_0^2 = 32 \cdot 4 = 128$$

$$\int_0^2 8x^4\,dx = 8 \cdot \frac{x^5}{5}\Big|_0^2 = 8 \cdot \frac{32}{5} = \frac{256}{5}$$

$$\int_0^2 36x^2\,dx = 36 \cdot \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = 36 \cdot \frac{8}{3} = 96$$